

课堂案例的共同假设

教学内容

下列A、B、C只是课堂标签，不是芯片IRQ枚举。示例把优先级拆成抢占字段和子字段；假设各字段取值0到3。

所有被比较请求已经使能且未被屏蔽，不讨论不可屏蔽异常、故障或完全并列。活动状态和到达顺序由每道题单独给定。

课堂活动

先写假设，再进行比较。没有提供板卡、时钟、编译器和测量环境，因此任何“延迟多少纳秒”的回答都不属于本案例结论。

适用边界

这是抽象教学例，不等于任何STM32库的PRIGROUP常量配置。处理时间与实验结果均未实测。

依据与编写说明：案例与数值为原创；比较规则依据讲义第4—5页。

案例A：跨抢占字段的比较

教学内容

已知A正在执行，A的抢占字段为2、子字段为0；此时B到达，B的抢占字段为1、子字段为3。沿用共同假设。

B的抢占字段数值更小，因此具备抢占A的优先级条件。不能因为B的子字段数值更大就否定这个判断。

课堂活动

把A、B的子字段互换再讨论，要求学生说明这一变动是否改变本题的抢占判断；解释必须先引用抢占字段规则。

适用边界

结论建立在使能、未屏蔽等共同假设上；不是声称任何时刻到达的B都无条件立即运行。

依据与编写说明：原创建模案例A；规则依据讲义第4—5页。

案例B：同组不等于能抢占

教学内容

A正在执行，字段为抢占2、子3；B随后到达，字段为抢占2、子0。两者抢占字段相同。

B不能只因为子字段数值更小就抢占正在执行的A。若改为A和B都在等待且同样满足响应条件，B可在同组请求中先被选取。

课堂活动

分别圈出“正在执行”和“都在等待”。请学生说明为什么相同的字段组合，在两种问题中需要给不同类型的回答。

适用边界

本例用于区分抢占与挂起队列排序；不能把“先被选取”改写成“已经打断正在运行的A”。

依据与编写说明：原创建模案例B；规则依据讲义第5页。

教师审核与练习收束

教学内容

教师验收顺序：先查状态，再查响应条件，再比较抢占字段，最后在同组挂起请求中讨论子字段。

课后练习只要求解释判定过程，不要求写真实板卡初始化代码。任何缺少配置条件的问题，都应先列出缺少的信息。

课堂活动

练习：C正在执行，抢占字段1、子字段2；D到达，抢占字段2、子字段0。沿用共同假设。请说明D能否凭子字段抢占C，并写出一句理由。

适用边界

不要从这个活动推断真实硬件延迟、所有STM32的优先级位数或某一HAL版本接口。

依据与编写说明：原创练习与教学验收要求；规则依据讲义第4—5页。